

Отчёт по лабораторной работе №4

Первоначальное конфигурирование сети

Илья Колонтырский

2 марта 2026 г.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Выполнить подготовительную работу по первоначальной настройке коммутаторов сети в Cisco Packet Tracer: - собрать физическую топологию (L1), - назначить имена устройств и IP-адреса управления, - настроить базовые параметры доступа и безопасности, - подготовить доступ к управлению (VTY/SSH).

- Разместить коммутаторы и конечные устройства согласно схеме L1.
- Соединить устройства через соответствующие интерфейсы.
- Настроить на коммутаторах интерфейс управления VLAN 2.
- Задать шлюз по умолчанию для управления.
- Настроить VTY/Console, enable secret, шифрование паролей, локального пользователя.
- Подготовить SSH (domain-name, RSA-ключи, transport input ssh).
- Сохранить конфигурацию.

Физическая топология сети (L1)

В Packet Tracer размещены и подключены: - коммутаторы: msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1, sw-2, sw-3, sw-4, msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1 - ПК: dk-pavlovskaya-irkolontirskiy-1, other-pavlovskaya-irkolontirskiy-1, dk-donskaya-irkolontirskiy-1, dep-donskaya-irkolontirskiy-1, adm-donskaya-irkolontirskiy-1, other-donskaya-irkolontirskiy-1 - серверы: web-irkolontirskiy, file-irkolontirskiy, mail-irkolontirskiy

Межкоммутаторные соединения выполнены магистральными линиями, конечные устройства подключены к access-портам.

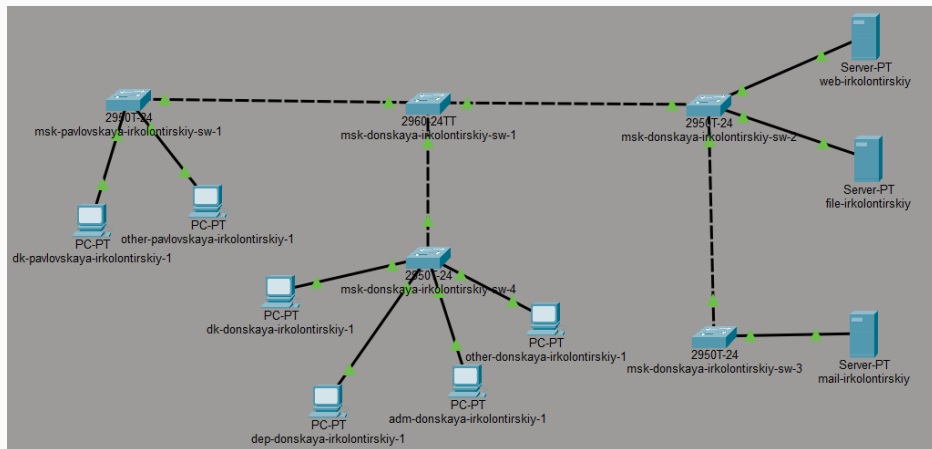


Рис. 1: Схема L1

Адресация управления (VLAN 2)

Таблица IP-адресов управления

Устройство	Интер- фейс	IP-адрес	Маска	Шлюз
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1	Vlan2	10.128.1.2	255.255.255.0	10.128.1.1
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2	Vlan2	10.128.1.3	255.255.255.0	10.128.1.1
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3	Vlan2	10.128.1.4	255.255.255.0	10.128.1.1
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4	Vlan2	10.128.1.5	255.255.255.0	10.128.1.1
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1	Vlan2	10.128.1.6	255.255.255.0	10.128.1.1

Подтверждение настроек (CLI)

```

Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#hostname msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#interface vlan2
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#ip address 10.128.1.2 255.255.255.0
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#line console 0
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#ip domain-name donsкаya.rudn.edu
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

```

How many bits in the modulus [512]:

% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

```

msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:9:6.253: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:9:6.253: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1#write memory
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

```

```

Switch(config)#
Switch(config)#hostname msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config)#interface vlan2
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config-if)#ip address 10.128.1.3 255.255.255.0
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config-if)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config-line)#password cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config-line)#login
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config)#line console 0
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config-line)#password cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config-line)#login
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config)#service password-encryption
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config)#ip domain-name donsкаya.rudn.edu
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:10:26.561: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:10:26.561: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config-line)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2#write memory
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console

```

```

msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3
Switch(config)#
Switch(config)#hostname msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config)#interface vlan2
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config-if)#ip address 10.128.1.4 255.255.255.0
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config-line)#password cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config-line)#login
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config-line)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config)#line console 0
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config-line)#password cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config-line)#login
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config-line)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config)#service password-encryption
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:12:23.981: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:12:23.981: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config-line)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config-line)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3#write memory
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console

```

```

Switch(config)#
Switch(config)#hostname msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config)#interface vlan2
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if)#ip address 10.128.1.5 255.255.255.0
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-line)#password cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-line)#login
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config)#line console 0
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-line)#password cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-line)#login
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config)#service password-encryption
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:13:13.465: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:13:13.465: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-line)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4#write memory
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

```

```
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#hostname msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#interface vlan2
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#ip address 10.128.1.6 255.255.255.0
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#exit
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#password cisco
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#login
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#line console 0
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#password cisco
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#login
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#service password-encryption
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:14:0.679: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:14:0.679: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#exit
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1#write memory
ATM-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up
```

Выводы

В Cisco Packet Tracer собрана физическая топология сети (L1) и выполнена базовая настройка всех коммутаторов.

На уровне управления настроен интерфейс VLAN 2 для каждого коммутатора, назначены IP-адреса из 10.128.1.0/24 и задан единый шлюз 10.128.1.1, что обеспечивает централизованный доступ к управлению.